

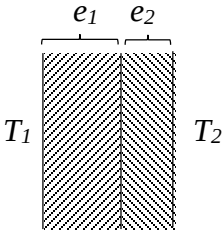
Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

1	2	3	4	5	6	7	8	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- 1) La densidad de corriente calorífica que transmite la pared de la figura en régimen estacionario es $H/S = 580 \text{ W/m}^2$, la superficie izquierda está a temperatura $T_1 = 65^\circ\text{C}$, y la del lado derecho a temperatura T_2 . Los espesores y las conductividades térmicas de la capa izquierda y derecha son $e_1 = 25 \text{ cm}$, $k_1 = 24 \text{ W/(m.K)}$ y $e_2 = 18 \text{ cm}$, $k_2 = 12 \text{ W/m.K}$, respectivamente.
Calcule el valor de la temperatura T_2 .



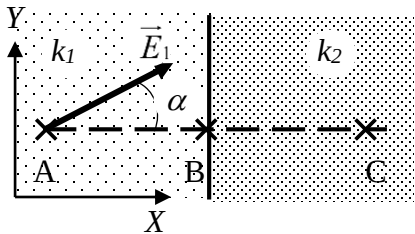
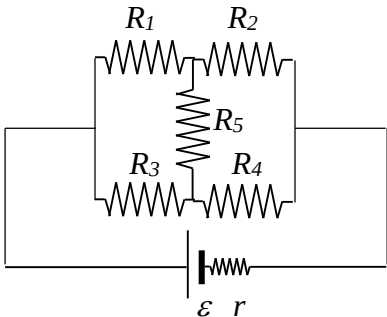
- 2) Un gas ideal ($c_p = 5R/2$) es comprimido en forma adiabática y cuasiestática desde el estado A (con $P_A = 100 \text{ kPa}$ y $V_A = 40 \text{ l}$) hasta el estado B (con $P_B = 300 \text{ kPa}$). Calcule el trabajo W_{AB} que el sistema intercambia con el medio.

- 3) El circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario y no circula corriente por R_5 . Calcule el valor de R_4 .

Datos:

$$R_1 = 25 \, \Omega ; R_2 = 40 \, \Omega ; R_3 = 60 \, \Omega ; R_5 = 10 \, \Omega ;$$

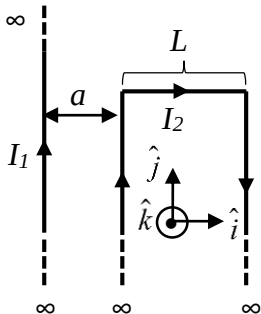
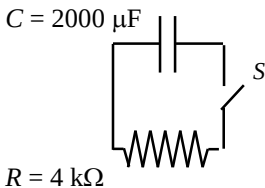
$$\varepsilon = 12 \text{ V} ; r = 0,5 \, \Omega$$



- 4) La figura representa una región del espacio en la que hay dos dieléctricos de constantes dieléctricas $k_1 = 3,5$ y $k_2 = 8,2$, separados por una interfase plana vertical. Considere que los dieléctricos se extienden infinitamente uno a cada lado de la interfase y que el campo electrostático en cada uno de ellos es uniforme. El módulo del vector campo eléctrico en el punto A es $E_1 = 420 \text{ V/m}$ y su dirección forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con respecto a la recta normal a la interfase.

- a) Halle la intensidad E_2 del campo eléctrico en el punto C.
b) Calcule la diferencia de potencial $V_A - V_B$ teniendo en cuenta que la distancia entre los puntos A y B es de 25 cm .

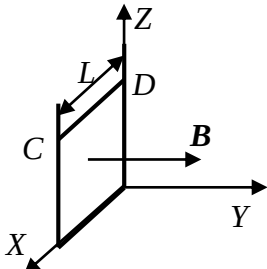
- 5) El capacitor del circuito de la figura tiene una tensión inicial de 12 V entre sus placas. En el instante $t_0 = 0$ se cierra el interruptor S para que el capacitor se descargue a través de la resistencia R . La intensidad de la corriente de descarga es $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$. Calcule la energía disipada por la resistencia entre los instantes $t_1 = 10 \text{ s}$ y $t_2 = 16 \text{ s}$.



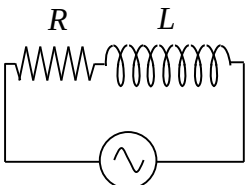
- 6) La figura muestra dos conductores coplanarios filiformes ubicados sobre el plano XY. Las corrientes que circulan por ellos tienen intensidades constantes $I_1 = 15 \text{ A}$ e $I_2 = 6 \text{ A}$. Halle el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que el campo magnético del conductor de la izquierda ejerce sobre el tramo de longitud L del conductor de la derecha. Considere a los conductores en el vacío, $L = 0,75 \text{ m}$ y $a = 1 \text{ m}$.
($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A}$)

- 7) Una varilla conductora de masa $m = 0,18 \text{ kg}$ y longitud $L = 0,6 \text{ m}$ cae manteniéndose en posición horizontal y en contacto con un cuadro conductor con forma de U, ubicado sobre el plano XZ, de resistencia eléctrica despreciable. La varilla es afectada por un campo magnético uniforme y estacionario $\mathbf{B} = 0,96 \text{ T } \hat{\mathbf{j}}$ y el medio es vacío. Considere que la varilla tiene resistencia $R = 0,4 \, \Omega$, que no es afectada por fuerzas de roce, que la intensidad del campo gravitatorio es $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ y que no hay efectos autoinductivos.

- a) Halle la velocidad límite de caída de la varilla.
b) Justifique cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida en la varilla.



- 8) La tensión instantánea del generador de fem alterna del circuito RL de la figura responde a la función $\varepsilon(t) = 80 \text{ V sen}(200 \text{ s}^{-1} t)$, suministra una potencia activa o media de 20 W y una corriente de intensidad $i(t) = 2 \text{ A sen}(200 \text{ s}^{-1} t + \varphi)$. Calcule la inductancia L de la bobina.



Ejercicio 1: $\frac{H}{s} = k_1 \frac{T_1 - T_U}{e_1} \Rightarrow T_1 - T_U = \frac{H}{S} \frac{e_1}{k_1}$ (1)

$\frac{H}{s} = k_2 \frac{T_U - T_2}{e_2} \Rightarrow T_U - T_2 = \frac{H}{S} \frac{e_2}{k_2}$ (2)

Sumando (1) y (2) y sacando H/S como factor común queda: $T_1 - T_2 = \frac{H}{S} \left(\frac{e_1}{k_1} + \frac{e_2}{k_2} \right) \Rightarrow T_2 = T_1 - \frac{H}{S} \left(\frac{e_1}{k_1} + \frac{e_2}{k_2} \right)$

$$T_1 = \left[338 - 580 \left(\frac{0,25}{24} + \frac{0,18}{12} \right) \right] \text{K} \quad \underline{T_2 \approx 323\text{K} = 50^\circ\text{C}}$$

Ejercicio 2: $P_A V_A^\gamma = P_B V_B^\gamma \Rightarrow V_B = V_A \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 40\ell \left(\frac{100}{300} \right)^{\frac{3}{5}} \approx 20,69\ell$; $\gamma = \frac{c_P}{c_P - R} = \frac{5}{3}$

$$W_{AB} = -\Delta U_{AB} = -c_V n (T_B - T_A) = -\frac{3}{2} R n \left(\frac{P_B V_B}{nR} - \frac{P_A V_A}{nR} \right) = -\frac{3}{2} (300 \times 20,69 - 100 \times 40) \text{J} \quad \underline{W_{AB} \approx -3,31\text{kJ}}$$

Ejercicio 3: Se trata de un puente de Wheatstone equilibrado

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \Rightarrow R_4 = \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{40 \times 60}{25} \Omega \quad \underline{R_4 = 96\Omega}$$

Ejercicio 4: a) $E_{2y} = E_{1y} = |\vec{E}_1| \sin \alpha = 420 \frac{\text{V}}{\text{m}} \sin 30^\circ = 210 \frac{\text{V}}{\text{m}}$

$$D_{2x} = D_{1x} \quad ; \quad k_2 \varepsilon_0 E_{2x} = k_1 \varepsilon_0 E_{1x} \Rightarrow E_{2x} = \frac{k_1 |\vec{E}_1| \cos 30^\circ}{k_2} = \frac{3,5 \times 420 \times \cos 30^\circ}{8,2} \approx 155 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$|\vec{E}_2| = \sqrt{210^2 + 155^2} \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad \underline{|\vec{E}_2| \approx 261 \frac{\text{V}}{\text{m}}}$$

b) $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}_1 \cdot d\vec{\ell} = \int_0^{0,25\text{m}} E_{1x} dx = 420 \times \cos 30^\circ \times 0,25\text{V} \quad \underline{V_A - V_B \approx 90,9\text{V}}$

Ejercicio 5: $\tau = RC = 4\text{k}\Omega \times 2000\mu\text{F} = 8\text{s}$; $I_0 = \frac{V_0}{R}$

$$E_d = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 R dt = \frac{V_0^2}{R} \int_{t_1}^{t_2} e^{-\frac{2t}{RC}} = \frac{V_0^2}{R} \left(-\frac{RC}{2} \right) \left(e^{-\frac{2t_2}{RC}} - e^{-\frac{2t_1}{RC}} \right)$$

$$E_d = -\frac{12^2 \times 2000 \times 10^{-6}}{2} \left(e^{-\frac{2 \times 16}{8}} - e^{-\frac{2 \times 10}{8}} \right) \text{J} \quad \underline{E_d \approx 9,18\text{mJ}}$$

Ejercicio 6: $d\vec{F} = I_2 d\vec{\ell}_2 \times \vec{B}_1 = I_2 dr i \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} (-\mathbf{k}) \Rightarrow d\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dr}{r} \mathbf{j}$

$$\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^{a+L} \frac{dr}{r} \mathbf{j} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \left(\frac{a+L}{a} \right) \mathbf{j} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15 \times 6}{2\pi} \text{N} \ln \left(\frac{1,75}{1} \right) \mathbf{j} \quad \underline{\vec{F} \approx 10,1\mathbf{j} [\mu\text{N}]}$$

Ejercicio 7: a) $|\vec{F}_M| = |\vec{P}| \Rightarrow I \ell |\vec{B}| = m |\vec{g}| \Rightarrow \frac{\varepsilon_{ind}}{R} \ell |\vec{B}| = m |\vec{g}| \Rightarrow \frac{|\vec{B}| \ell |\vec{V}_L|}{R} \ell |\vec{B}| = m |\vec{g}|$

$$|\vec{V}_L| = \frac{m |\vec{g}| R}{|\vec{B}|^2 \ell^2} = \frac{0,18 \times 9,8 \times 0,4 \text{ m}}{0,96^2 \times 0,6^2 \text{ s}} \quad \underline{|\vec{V}_L| \approx 2,13 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

b) La corriente inducida circula de D hacia C, reforzando el flujo de $\mathbf{B}$ que decrece porque se reduce la superficie.

Ejercicio 8: $P = I_{ef}^2 R = \frac{I_0^2 R}{2} \Rightarrow R = \frac{2P}{I_0^2} = \frac{2 \times 20}{2^2} \Omega = 10\Omega$; $Z = \frac{V_0}{I_0} = \frac{80}{2} \Omega = 40\Omega$

$$Z^2 = R^2 + X_L^2 \Rightarrow X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{40^2 - 10^2} \Omega \approx 38,7\Omega$$

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{38,7}{200} \text{H} \quad \underline{L = 194\text{mH}}$$